HIPÓTESE do Sistema de Símbolos Físicos e Linguagem do Pensamento

Gustavo Giménez-Lugo

Utfpr-Dainf

Allen NEWELL & Herbert SIMON (Prêmio Turing 1975)

- 1956 - General Problem Solver
- 1957 – Logic Theory Machine

BASE:

- HIPÓTESE DO SISTEMA DE SÍMBOLOS FÍSICOS

Hipótese do Sistema de Símbolos Físicos (HSSF)

Tentativa de ter princípio fundamental que Descreva:

- ESTRUTURA QUALITATIVA para ESTUDAR INTELIGENCIA

(seria análoga aos conceitos de “célula” ou “placas tectônicas”)

A VISÃO GERAL

AXIOMA BASE: uma tentativa de "TEORIA GERAL DA INTELIGÊNCIA"

Hipótese do Sistema de Símbolos Físicos (1976)

→ "Um sistema de símbolos físicos tem os meios necessários e suficientes para a ação inteligente em geral"

Influencias de:

- **Hobbes**: "raciocínio nada mais é do que cálculo"
- **Leibniz**: tentativa de criação de cálculo lógico das ideias humanas
- **Hume**: percepção poderia ser reduzida a "impressões atômicas"
- **Kant**: análise das experiências como sendo "controlada por regras formais"

CREDITS:

https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_symbol_system

Newell, A.; Simon, H. A. (1976), "Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols and Search", Comm. of the ACM.

Hipótese do Sistema de Símbolos Físicos (HSSF)

1- SÍMBOLOS são PADRÕES FÍSICOS

2- SÍMBOLOS podem ser COMBINADOS

para formar ESTRUTURAS COMPLEXAS

3- O SSF contém PROCESSOS para manipular

ESTRUTURAS SIMBÓLICAS COMPLEXAS

4- Os PROCESSOS para gerar e transformar ESTRUTURAS SIMBÓLICAS

COMPLEXAS pode, elas próprias, ser REPRESENTADAS por SÍMBOLOS

e ESTRUTURAS DE SÍMBOLOS dentro do SISTEMA

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS transformando ESTRUTURAS DE SÍMBOLOS

- BUSCA HEURÍSTICA

E.g. análise MEIOS-FINS

- PROBLEMA: Quarto Chinês (John Searle)

Jerry Fodor: a LINGUAGEM DO PENSAMENTO

- As ESTRUTURAS SIMBÓLICAS BÁSICAS que carregam INFORMAÇÃO na MENTE são
- FRASES em uma LINGUAGEM INTERNA DO PENSAMENTO (uma META-LIGUAGEM, o “Mentales”)
- Estruturas Físicas que carregam informação servem como REPRESENTAÇÕES DO AMBIENTE
- Essas representações são transformadas em REPRESENTAÇÕES MAIS COMPLEXAS que podem ser descritas como CRENÇAS
- Tal representação mais complexa interage com outras: DESEJOS e INTENÇÕES

Jerry Fodor: a LINGUAGEM DO PENSAMENTO

- CRENÇAS, DESEJOS, INTENÇÕES e outros estados psicológicos são chamados de ATITUDES PROPOSICIONAIS (na Filosofia)

- MOTIVO: permitem analisar ATITUDES perante PROPOSIÇÕES

- CRENÇAS E DESEJOS são ITENS FÍSICOS na medida em que provocam comportamentos

Jerry Fodor: a LINGUAGEM DO PENSAMENTO

- Se digo que:
  "alguém pulou na água porque acreditava que uma criança precisava ser salva"

- AFIRMAÇÃO É: o comportamento físico da pessoa foi causada por ITENS INTERNOS correspondendo à CRENÇA de alguém estar se afogando

- Isto é chamado de REALISMO INTENCIONAL ou REALISMO EM RELAÇÃO A ATITUDES PROPOSICIONAIS

Jerry Fodor: a LINGUAGEM DO PENSAMENTO

- CRENÇAS e DESEJOS existem como ESTRUTURAS FÍSICAS similares a uma LINGUAGEM

- RACIOCÍNIO PRÁTICO (e.g. planning) PODE SER ENTENDIDO em termos de INTERAÇÃO CAUSAL entre essas ESTRUTURAS

- INTERAÇÕES CAUSAIS são sensíveis APENAS às propriedades SINTÁTICAS das ESTRUTURAS FÍSICAS

- Porém, como a LINGUAGEM DO PENSAMENTO seria uma linguagem formal com propriedades análogas à completude e consistência, as TRANSIÇÕES PURAMENTE SINTÁTICAS RESPEITARIAM as relações SEMÂNTICAS entre CRENÇAS e DESEJOS

LINGUAGEM DO PENSAMENTO

- **Ga** e **Fa** são SÍMBOLOS COMPLEXOS
- CADA UM deles é ***UMA FRASE na LINGUAGEM DO PENSAMENTO***

SÍMBOLOS	REGRA DE TRANSFORMAÇÃO	SIGNIFICADO
1. Ga		1. Georgina é alta
2. Fa		2. Georgina é ruiva
3. (Fa & Ga)	Se símbolos complexos "S" e "T" aparecem em linhas anteriores, então escreva "(S & T)"	3. Georgina é alta e é ruiva
4. Existe x(Fx & Gx)	Se em linha anterior aparece um símbolo complexo contendo um símbolo que é um Nome, então substitua o símbolo de Nome por "x"e escreva "Existe x -----" na frente do símbolo complexo	4. Pelo menos uma pessoa é alta e ruiva

- Os 2 símbolos complexos podem ser transformados SINTATICAMENTE em outro MAIS COMPLEXO mas que RESPEITA a relação SEMÂNTICA entre eles

CREDITS: BERMUDES, J. L. Cognitive Science, an introduction to the science of the mind, 2014. Page 158.